

PRÉPARATION DE LA SIMULATION THERMOCHIMIQUE v0 DU NOUVEAU LINER PHÉNOLIQUE

MIT ROCKET TEAM — M. NICHITIU — SIMULATIONS/PROPULSION SOLIDE

20 SEPTEMBRE 2026



Table des matières

1	Définition du nouveau moteur	2
1.1	Dimensions imposées	2
1.2	Fichiers géométriques	2
2	Domaine de calcul et maillage	3
2.1	Choix de discrétisation	3
2.2	Pourquoi un secteur de 0,10 degré	3
3	Modèle thermochimique prévu	3
3.1	Pyrolyse du phénolique	3
3.2	Suppression d'une rangée	4
4	Grandeurs principales et bilans	4
4.1	Épaisseur restante	4
4.2	Masse de phénolique consommée	4
4.3	Sorties prévues	4
5	Exécution Windows, pause et reprise	4
6	État de préparation et prochaines décisions	5

Objet du document. Ce rapport enregistre la préparation reproductible de la première version du modèle du nouveau moteur. Il distingue strictement la géométrie demandée des hypothèses reprises des simulations antérieures. Le modèle natif Windows, le maillage, la chaîne de reprise et le précontrôle MAPDL sont prêts, mais aucun calcul transitoire n'a été lancé. L'objectif principal est de calculer, sans ambiguïté de vocabulaire, l'épaisseur de phénolique retirée, l'épaisseur restante, la masse gazeuse issue de la pyrolyse et la masse de carbone consommée à chaque instant.

1 Définition du nouveau moteur

1.1 Dimensions imposées

Le cahier des charges fourni pour cette étude contient trois diamètres : $D_{Al,ext} = 6,000$ in, $D_{Al,int} = D_{ph,ext} = 5,625$ in et $D_{ph,int} = 5,250$ in. Contrairement aux deux premières simulations historiques, ces cotes sont bien traitées comme des *diamètres* et sont divisées par deux avant de devenir des coordonnées radiales.

Table 1. Interfaces radiales nominales.

Interface	Diamètre [in]	Diamètre [mm]	Rayon [mm]
Alésage phénolique	5,250	133,350	66,6750
Phénolique/aluminium	5,625	142,875	71,4375
Extérieur aluminium	6,000	152,400	76,2000

Il en résulte une unique couche phénolique de 4,7625 mm et une enveloppe d'aluminium de même épaisseur. Il n'y a ni époxy, ni deuxième phénolique, ni contact artificiel intermédiaire. La simulation emploie un coupon axial de 50 mm et un secteur de $0,10^\circ$, soit un facteur d'échelle de 3,600 vers l'anneau complet de même longueur. La longueur réelle du moteur n'ayant pas été fournie, aucune masse totale de moteur n'est extrapolée au-delà de ce segment de 50 mm.

Nouvelle géométrie nominale — coupe radiale

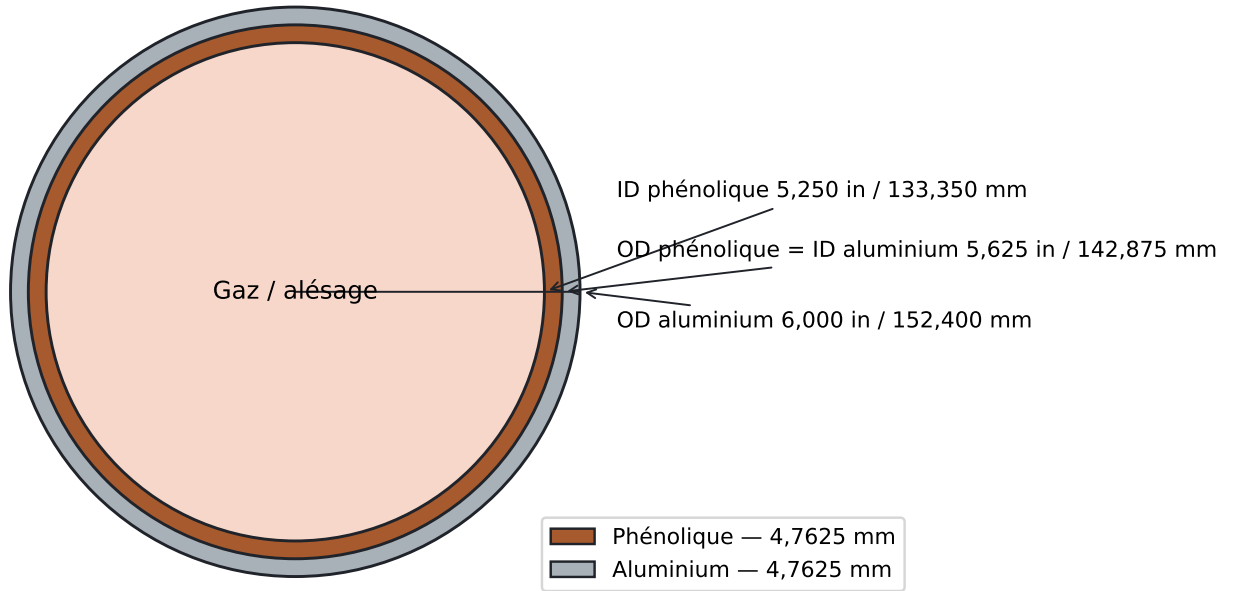


Figure 1. Coupe nominale des deux couches.

À titre de contrôle analytique, le segment complet de 50 mm contient $V_{ph,0} = 1,033\,208 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, soit $m_{ph,0} = 0,129\,151 \text{ kg}$ avec la densité de référence $\rho_v = 1250 \text{ kg m}^{-3}$. Dans le secteur, la masse correspondante est 35,8753 mg. Ces valeurs sont des références de bilan, non des mesures de la pièce fabriquée.

1.2 Fichiers géométriques

La base `geometry/newmotor_phenolic_v0.db` est une base native MAPDL 2026 R1 contenant les deux volumes collés. Elle a été créée sous Windows sans maillage et sans commande `SOLVE`. Son générateur autonome, `model/generate_geometry_mapdl.inp`, reste la source géométrique lisible. La base d'échange utilise l'axe global Z; le maillage analytique du solveur utilise l'axe global Y. Une rotation rigide relie les deux et ne change aucune dimension ni condition thermique.

2 Domaine de calcul et maillage

2.1 Choix de discrétisation

Le maillage est structuré, conforme à l'interface et constitué exclusivement d'hexaèdres thermiques linéaires SOLID70. Les deux matériaux partagent les nœuds de l'interface : aucun élément de contact n'est nécessaire. Le phénolique comporte 240 rangées radiales, soit

$$\Delta r_{\text{ph}} = \frac{4,7625 \text{ mm}}{240} = 19,84375 \mu\text{m}.$$

L'aluminium comporte 64 rangées de 74,4141 μm . L'axe est découpé en 250 intervalles de 0,20 mm et l'angle en deux intervalles. Chaque rangée phénolique exposable possède ainsi 500 faces.

Maillage structuré conforme validé sous MAPDL

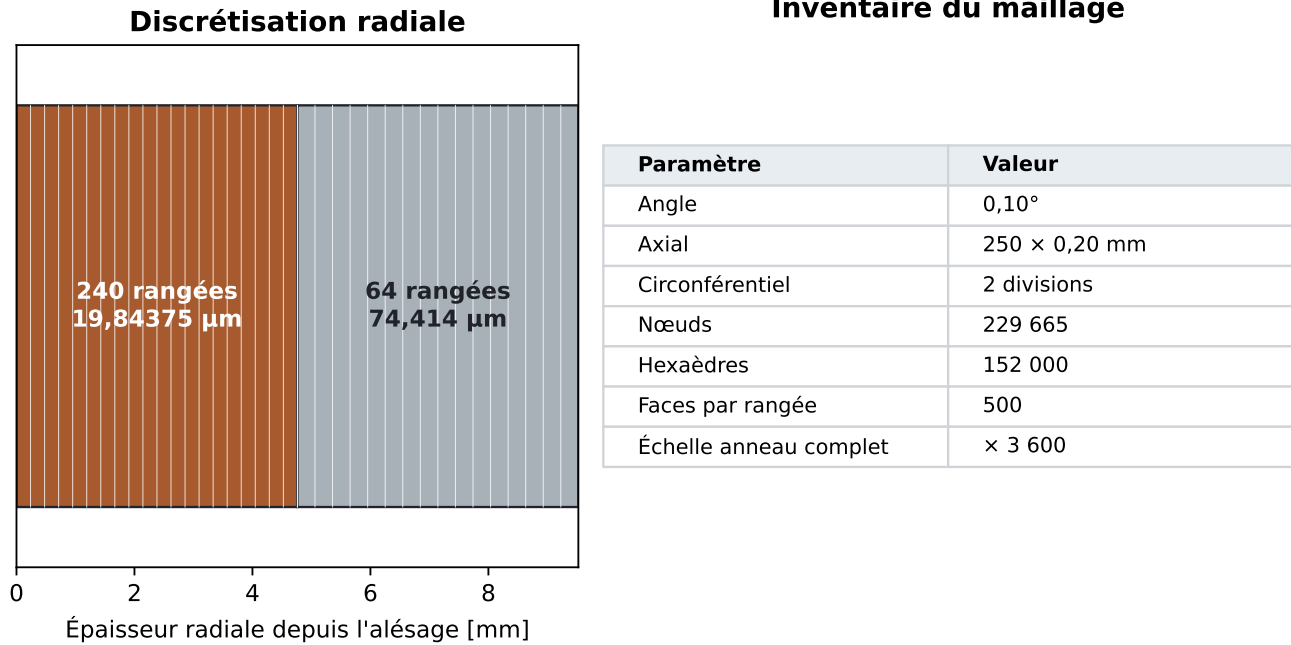


Figure 2. Résolution radiale et inventaire du maillage final.

Le modèle final comporte 229,665 nœuds et 152,000 hexaèdres, dont 120,000 dans le phénolique et 32,000 dans l'aluminium. Le premier essai à 100 divisions axiales produisait un rapport d'aspect de 25,2 et a été archivé dans le répertoire temporaire. Le passage à 250 divisions ramène ce rapport près de 10. Le précontrôle MAPDL natif du modèle final s'achève avec zéro avertissement et zéro erreur.

2.2 Pourquoi un secteur de 0,10 degré

Deux divisions angulaires suffisent pour conserver une topologie 3D et des faces de convection explicites, tandis que les 240 rangées radiales donnent la résolution nécessaire à la suppression progressive. Ce secteur ne peut pas représenter une non-uniformité circonférentielle à grande échelle. Il convient donc pour une réponse axisymétrique locale ; toute fissure, joint ou jet local impose un domaine angulaire plus large.

3 Modèle thermochimique prévu

3.1 Pyrolyse du phénolique

La loi UserMatTh conserve les états internes de conversion et fournit, pour chaque élément vivant, la conversion α , la production gazeuse et les termes énergétiques. Les densités de référence vierge et carbonisée valent respectivement 1250 kg m^{-3} et 600 kg m^{-3} ; l'enthalpie de pyrolyse provisoire vaut 418 kJ kg^{-1} . Les propriétés thermiques dépendent de la température et de la conversion.

La face chaude reçoit par défaut $T_g = 2230,85^\circ\text{C}$ et $h_0 = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Le soufflage réduit le coefficient par une fonction continue du flux gazeux. La face externe échange avec l'ambiance à 22 °C par convection ($h = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) et rayonnement ($\varepsilon = 0,25$).

Limite de qualification. La pression de chambre, la composition des gaz et la cinétique d'oxydation du carbone ne sont pas encore disponibles. La loi de consommation du charbon est donc explicitement marquée **EXPLORATORY_NOT_CALIBRATED**. Les résultats peuvent comparer des variantes et vérifier les bilans, mais ne deviennent prédictifs qu'après calibration sur le matériau et le moteur réels.

3.2 Suppression d'une rangée

Une rangée n'est désactivée que lorsque sa masse solide résiduelle, après pyrolyse et consommation du carbone, tombe sous 0,1 % de sa masse vierge initiale. La suppression a lieu après acceptation du pas convergé et est réappliquée après restauration du checkpoint. Cette règle remplace la décision fragile fondée uniquement sur une moyenne de conversion.

Le pas de couplage nominal est 0,05 s ; le solveur peut descendre à 0,0005 s. L'horizon de référence est 7 s, repris uniquement pour permettre la comparaison avec l'étude précédente. Il devra être remplacé dans une nouvelle version, avant tout lancement, si la durée de combustion réelle du nouveau moteur diffère.

4 Grandeurs principales et bilans

4.1 Épaisseur restante

Après $N_k(t)$ rangées acceptées pour suppression,

$$s_{\text{ret}}(t) = N_k(t) \Delta r_{\text{ph}}, \quad s_{\text{rest}}(t) = s_0 - s_{\text{ret}}(t), \quad s_0 = 4,7625 \text{ mm}.$$

La résolution de l'épaisseur discrète est donc 19,843 75 μm . La coordonnée de la paroi chaude vaut $R_h(t) = R_i + s_{\text{ret}}(t)$.

4.2 Masse de phénolique consommée

Trois quantités ne doivent pas être confondues :

1. la masse gazeuse cumulée issue de la pyrolyse ;
2. la masse de carbone consommée sur la surface exposée ;
3. la masse vierge équivalente des rangées géométriquement retirées.

Pour un anneau complet de longueur L , cette dernière vaut

$$m_{\text{ret},0}(t) = \rho_v \pi L \left[(R_i + s_{\text{ret}}(t))^2 - R_i^2 \right].$$

Le journal conserve les valeurs du secteur et les valeurs multipliées par 3,600. Le bilan ferme à chaque pas entre masse initiale, solide restant, gaz de pyrolyse, carbone consommé et résidu éjecté. Une erreur supérieure à la tolérance bloque automatiquement la suite du calcul.

4.3 Sorties prévues

Le fichier `newmotor_v0_history.csv` sera réécrit atomiquement après chaque pas accepté. Il contient notamment le temps, le numéro de rangée, l'épaisseur retirée et restante, les masses sectorielles et anneau complet, la température de surface, α_{moy} , α_{min} , le coefficient de film, les puissances, les résidus de bilans et les éventuels avertissements. Un fichier JSON immuable est conservé pour chaque checkpoint ; le CSV n'est qu'une vue reconstruite de ces enregistrements.

Les figures de résultats seront générées à partir de ces états convergés : épaisseur restante et retirée en fonction du temps, composantes de masse consommée, vitesse de récession, température et soufflage, profils radiaux de température/conversion, ainsi que distance entre la surface et les fronts de pyrolyse 90, 95 et 99 %. La naissance du front de récession sera marquée par une ligne verticale.

5 Exécution Windows, pause et reprise

Tous les gros fichiers sont isolés dans `v0/ansystmp`, ignoré par Git. Le dossier `v0` est mappé sous Windows sur le lecteur `V:` ; le runtime est `V:\textbackslash ansystmp\textbackslash windows`. Il ne contient aucune référence vers l'ancien projet. Les sources `UserMatTh` et la DLL sont copiées localement.

Avant le premier calcul, `launch_v0.ps1 -Preflight` vérifie les empreintes des entrées, le maillage, la licence locale `1055@localhost` et charge le deck complet sans `SOLVE`. Le précontrôle du 20 septembre 2026 confirme 229,665 nœuds, 152,000 éléments, zéro avertissement et zéro erreur. Aucun processus de calcul n'est actuellement actif et aucun `state.json` de simulation n'a été créé.

Le lancement exige l'option explicite `-Run` et 10 rangs DMP. Le script refuse de démarrer si ANSYS/MPI est déjà présent. Six générations de restart sont conservées. `request_pause.ps1` demande un arrêt au prochain macro-pas accepté ; `-Run -Resume` n'est autorisé qu'à partir d'un état `PAUSED_AT_CHECKPOINT` dont les entrées sont inchangées.

6 État de préparation et prochaines décisions

Élément	État
Géométrie à deux volumes	créée et archivée dans une base MAPDL native
Maillage structuré	validé : 229,665 nœuds, 152,000 hexaèdres
Précontrôle Windows	terminé, 0 avertissement, 0 erreur, aucun solve
Entrées de calcul	scellées par SHA-256
Pause/reprise	préparée au checkpoint accepté
Rapports FR/EN	compilés à partir des mêmes paramètres
Calcul transitoire	non lancé ; autorisation explicite encore nécessaire

Avant de lancer, il reste souhaitable de fournir la durée de combustion réelle, la pression de chambre, la composition gazeuse et les propriétés mesurées du phénolique. Sans ces données, le calcul v0 est volontairement une référence exploratoire de sept secondes. Sa structure est néanmoins prête à répondre à la question principale : combien de phénolique a été transformé ou retiré, et quelle épaisseur saine reste à chaque instant ?